数学分析(三)第十一、十二周作业

崔正平 2400010714

注: 题目按照教材《数学分析(第三册)》配套的全部习题的顺序排列, 题号右上角有星号的题目表示出现在布置的作业题中.

15.16. 设函数 $f(x) \in R[a,b]$, 求证:

$$\left(\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right)^2 \leqslant (b-a)\int_a^b f(x)^2\mathrm{d}x.$$

解答:

$$\begin{aligned}(b-a)\int_a^b f(x)^2\mathrm{d}x - \left(\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right)^2 &= \frac{1}{2}\int_a^b\int_a^b \left(f(x)^2+f(y)^2-2f(x)f(y)\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &= \frac{1}{2}\int_a^b\int_a^b \left(f(x)-f(y)\right)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y \geqslant 0.\end{aligned}$$

15.17*. 利用变量替换计算下列二重积分:

(1) $\iint_D y\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 D 是由 $r=2(1+\cos\theta)$ 所围成的落在 $r=2$ 外部的有界闭区域;

(2) $\iint_D \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{4-x^2-y^2}}$, 其中 D 是闭单位圆盘 $x^2+y^2\leqslant 1$ 落在第一象限内的部分;

(3) $\iint_D xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 D 是闭区域 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\leqslant 1\,(a,b\in\mathbb{R}^+)$ 落在第一象限内的部分;

(4) $\iint_D (x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 D 是由 $x^2-y^2=1, x^2-y^2=9, xy=2, xy=4$ 所围成的有界闭区域;

(5) $\iint_D \mathrm{e}^{\frac{y}{x+y}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 D 是由 $x=0, y=0$ 以及 $x+y=1$ 所围成的有界闭区域;

(6) $\iint_D \cos\left(\frac{x-y}{x+y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 D 是由 $x=0, y=0$ 以及 $x+y=1$ 所围成的有界闭区域;

(7) $\iint_D \left(x^2+\frac{y^2}{4}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 D 是由 $xy=1, xy=2, y=4x, y=8x$ 所围成的有界闭区域.

解答:

(1) 由对称性知

$$\iint_D y\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0.$$

(2) 取变量替换 $\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \end{cases}$, 其中 $r\in[0,1], \theta\in[0,\pi/2]$, 则 $\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)}\right| = r$, 故

$$\iint_D \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{4-x^2-y^2}} = \int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\int_0^1 \frac{r}{\sqrt{4-r^2}}\mathrm{d}r = \frac{2-\sqrt{3}}{2}\pi.$$

(3) 取变量替换 $\begin{cases} x = ar\cos\theta \\ y = br\sin\theta \end{cases}$ ，其中 $r \in [0,1], \theta \in [0,\pi/2]$ ，则 $\left|\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)}\right| = abr$ ，故

$$\iint_D xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{1}{2}a^2b^2\int_0^{\pi/2}\sin 2\theta\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^3\mathrm{d}r = \frac{1}{8}a^2b^2.$$

(4) 由**例15.4.3**知

$$\iint_D (x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 8.$$

(5) 取变量替换 $\begin{cases} x = v - uv \\ y = uv \end{cases}$ ，其中 $u, v \in [0,1]$ ，则 $\left|\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right| = v$ ，故

$$\iint_D \mathrm{e}^{\frac{y}{x+y}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^1 \mathrm{e}^u\mathrm{d}u\int_0^1 v\mathrm{d}v = \frac{1}{2}(\mathrm{e}-1).$$

(6) 取变量替换 $\begin{cases} x = \dfrac{1}{2}(v+uv) \\ y = \dfrac{1}{2}(v-uv) \end{cases}$ ，其中 $u \in [-1,1], v \in [0,1]$ ，则 $\left|\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right| = \dfrac{1}{2}v$ ，故

$$\iint_D \cos\left(\frac{x-y}{x+y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{1}{2}\int_{-1}^1 \cos u\mathrm{d}u\int_0^1 v\mathrm{d}v = \frac{1}{2}\sin 1.$$

(7) 取变量替换 $\begin{cases} x = \sqrt{\dfrac{u}{v}} \\ y = \sqrt{uv} \end{cases}$ ，其中 $u \in [1,2], v \in [4,8]$ ，则 $\left|\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right| = \dfrac{1}{2v}$ ，故

$$\iint_D \left(x^2+\frac{y^2}{4}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{1}{2}\int_1^2\int_4^8\left(\frac{u}{v^2}+\frac{u}{4}\right)\mathrm{d}u\mathrm{d}v = \frac{27}{32}.$$

15.18. 求曲线 $(x^2+y^2)^2 = a^2(x^2-y^2)\,(a>0)$ 所围成的有界闭区域的面积.

解答: 在第一象限内取变量替换 $\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \end{cases}$ ，其中 $\theta \in [0,\pi/4], r \in \left[0, a\sqrt{\cos 2\theta}\right]$ ，则 $\left|\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)}\right| = r$ ，故

$$S = 4\int_0^{\pi/4}\mathrm{d}\theta\int_0^{a\sqrt{\cos 2\theta}} r\mathrm{d}r = 2a^2\int_0^{\pi/4}\cos 2\theta\mathrm{d}\theta = a^2.$$

15.19*. 求在极坐标系下圆环 $1 \leqslant r \leqslant 2$ 被 $\theta = 0$ 和 $r\theta = 1$ 所分成的两个有界闭区域的面积.

解答:

$$S_1 = \int_1^2 r\mathrm{d}r\int_0^{\frac{1}{r}}\mathrm{d}\theta = 1, \quad S_2 = 3\pi - S_1 = 3\pi - 1.$$

15.20. 求在第一卦限内由三个坐标平面与曲面 $z = x^2+y^2+1$ 以及平面 $2x+y=2$ 所围成的立体的体积.

解答:

$$V = \iint_{x,y\geqslant 0, 2x+y\leqslant 2}(x^2+y^2+1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{2-2x}(x^2+y^2+1)\mathrm{d}y = \frac{11}{6}.$$

15.21*. 设平面物体 $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 是可求面积的有界闭区域, 其密度函数 $\rho(x,y) \in C(D)$ ，用二重积分表示 D 关于 x 轴的转动惯量.

解答:

$$I_x = \iint_D y^2\rho(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

15.22. 设第一卦限内的立体由 $z=0, y=1, x=y, z=xy$ 所围成, 其密度函数为 $\rho(x,y,z)=1+2z$, 求其质心坐标.

解答: 由于

$$M=\int_0^1 \mathrm{d}x\int_x^1 \mathrm{d}y\int_0^{xy}(1+2z)\mathrm{d}z=\frac{13}{72},$$

$$M_x=\int_0^1 \mathrm{d}x\int_x^1 \mathrm{d}y\int_0^{xy}x(1+2z)\mathrm{d}z=\frac{43}{420},$$

$$M_y=\int_0^1 \mathrm{d}x\int_x^1 \mathrm{d}y\int_0^{xy}y(1+2z)\mathrm{d}z=\frac{31}{210},$$

$$M_z=\int_0^1 \mathrm{d}x\int_x^1 \mathrm{d}y\int_0^{xy}z(1+2z)\mathrm{d}z=\frac{7}{144},$$

故

$$\left(\frac{M_x}{M},\frac{M_y}{M},\frac{M_z}{M}\right)=\left(\frac{258}{455},\frac{372}{455},\frac{7}{26}\right).$$

15.23*. 求由曲面 $z=x^2+y^2, x^2+y^2=x, x^2+y^2=2x$ 以及平面 $z=0$ 所围成的立体的体积.

解答:

$$V=\iint_{x\leqslant x^2+y^2\leqslant 2x}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

取变量替换 $\begin{cases}x=r\cos\theta\\ y=r\sin\theta\end{cases}$, 其中 $r\in[\cos\theta,2\cos\theta],\theta\in[-\pi/2,\pi/2]$, 则 $\left|\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)}\right|=r$, 故

$$V=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\int_{\cos\theta}^{2\cos\theta}r^3\mathrm{d}r=\frac{45}{32}\pi.$$

15.24. 求下列三重积分或累次积分:

(1) $\iiint_D xyz\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中 D 是立体 $x^2+\dfrac{y^2}{2}+\dfrac{z^2}{3}\leqslant 1$ 在第一卦限的部分;

(2) $\iiint_D (x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中 D 是由曲面 $z=12-2x^2-2y^2$ 与 $z=x^2+y^2$ 所围成的有界闭区域;

(3) $\displaystyle\int_0^2\int_0^{\sqrt{2z-z^2}}\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{2z-z^2-y^2}}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$;

(4) $\iiint_D (x+y-z)(y+z-x)(x+z-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中 $D=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3: 0\leqslant x+y-z, y+z-x, x+z-y\leqslant 1\}$;

(5) $\iiint_D \sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中 D 是由 $x^2+y^2=9, x^2+y^2=16, z=0, z=\sqrt{x^2+y^2}$ 所围成的有界闭区域;

(6) $\iiint_D z(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中 D 是球体 $x^2+y^2+z^2\leqslant 2z$;

(7) $\displaystyle\int_{-3}^3\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{9-x^2}}^{\sqrt{9-x^2}}\mathrm{d}y\int_{-\sqrt{9-x^2-y^2}}^{\sqrt{9-x^2-y^2}}(x^2+y^2+z^2)^{3/2}\mathrm{d}z$.

解答:

(1) 取变量替换 $\begin{cases}x=r\sin\varphi\cos\theta\\ y=\sqrt{2}r\sin\varphi\sin\theta\\ z=\sqrt{3}r\cos\varphi\end{cases}$, 其中 $r\in[0,1],\varphi,\theta\in[0,\pi/2]$, 则 $\left|\dfrac{\partial(x,y,z)}{\partial(r,\varphi,\theta)}\right|=\sqrt{6}r^2\sin\varphi$, 故

$$\iiint_D xyz\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=6\int_0^1 r^5\mathrm{d}r\int_0^{\pi/2}\sin^3\varphi\cos\varphi\mathrm{d}\varphi\int_0^{\pi/2}\sin\theta\cos\theta\mathrm{d}\theta=\frac{1}{8}.$$

(2)

$$\iiint_D (x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iint_{x^2+y^2\leqslant 4} (x^2+y^2)(12-3x^2-3y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

取变量替换 $\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \end{cases}$ ，其中 $r\in[0,2], \theta\in[0,2\pi]$ ，则 $\left|\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)}\right| = r$ ，故

$$\iiint_D (x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2 r^3(12-3r^2)\mathrm{d}r = 32\pi.$$

(3) 取 D 是球体 $x^2+y^2+z^2\leqslant 2z$ 在第一卦限内的部分, 则

$$\int_0^2\int_0^{\sqrt{2z-z^2}}\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{2z-z^2-y^2}}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} = \iiint_D \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}},$$

再取变量替换 $\begin{cases} x = r\sin\varphi\cos\theta \\ y = r\sin\varphi\sin\theta \\ z = r\cos\varphi \end{cases}$ ，其中 $r\in[0,2\cos\varphi], \varphi,\theta\in[0,\pi/2]$ ，则 $\left|\dfrac{\partial(x,y,z)}{\partial(r,\varphi,\theta)}\right| = r^2\sin\varphi$ ，故

$$\int_0^2\int_0^{\sqrt{2z-z^2}}\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{2z-z^2-y^2}}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} = \int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi/2}\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\int_0^{2\cos\varphi} r\mathrm{d}r = \frac{\pi}{3}.$$

(4) 取变量替换 $\begin{cases} x = \dfrac{1}{2}(v+w) \\ y = \dfrac{1}{2}(u+w) \\ z = \dfrac{1}{2}(u+v) \end{cases}$ ，其中 $u,v,w\in[0,1]$ ，则 $\left|\dfrac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}\right| = \dfrac{1}{4}$ ，故

$$\iiint_D (x+y-z)(y+z-x)(x+z-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \frac{1}{4}\int_0^1 u\mathrm{d}u\int_0^1 v\mathrm{d}v\int_0^1 w\mathrm{d}w = \frac{1}{32}.$$

(5)

$$\iiint_D \sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \int_{9\leqslant x^2+y^2\leqslant 16}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

再取变量替换 $\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \end{cases}$ ，其中 $r\in[3,4], \theta\in[0,2\pi]$ ，则 $\left|\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)}\right| = r$ ，故

$$\iiint_D \sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_3^4 r^3\mathrm{d}r = \frac{175}{2}\pi.$$

(6) 取变量替换 $\begin{cases} x = r\sin\varphi\cos\theta \\ y = r\sin\varphi\sin\theta \\ z = r\cos\varphi \end{cases}$ ，其中 $r\in[0,2\cos\varphi], \theta\in[0,2\pi], \varphi\in[0,\pi/2]$ ，则 $\left|\dfrac{\partial(x,y,z)}{\partial(r,\varphi,\theta)}\right| = r^2\sin\varphi$ ，故

$$\iiint_D z(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi/2}\sin\varphi\cos\varphi\mathrm{d}\varphi\int_0^{2\cos\varphi} r^5\mathrm{d}r = \frac{8}{3}\pi.$$

(7) 取 D 是球体 $x^2+y^2+z^2\leqslant 9$ ，则

$$\int_{-3}^3\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{9-x^2}}^{\sqrt{9-x^2}}\mathrm{d}y\int_{-\sqrt{9-x^2-y^2}}^{\sqrt{9-x^2-y^2}}(x^2+y^2+z^2)^{3/2}\mathrm{d}z = \iiint_D (x^2+y^2+z^2)^{3/2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,$$

再取变量替换 $\begin{cases} x = r\sin\varphi\cos\theta \\ y = r\sin\varphi\sin\theta \\ z = r\cos\varphi \end{cases}$ ，其中 $r \in [0,3], \theta \in [0,2\pi], \varphi \in [0,\pi]$ ，则 $\left|\dfrac{\partial(x,y,z)}{\partial(r,\varphi,\theta)}\right| = r^2\sin\varphi$ ，故

$$\int_{-3}^{3}\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{9-x^2}}^{\sqrt{9-x^2}}\mathrm{d}y\int_{-\sqrt{9-x^2-y^2}}^{\sqrt{9-x^2-y^2}}(x^2+y^2+z^2)^{3/2}\mathrm{d}z = \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\int_0^3 r^5\mathrm{d}r = 486\pi.$$

15.25*. 求立体 $1 \leqslant x^2+y^2 \leqslant 4$ 位于 $z = 12-x^2-y^2$ 与 $z=0$ 之间部分的体积.

解答:

$$V = \iint_{1\leqslant x^2+y^2\leqslant 4}(12-x^2-y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

再取变量替换 $\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \end{cases}$ ，其中 $r \in [1,2], \theta \in [0,2\pi]$ ，则 $\left|\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)}\right| = r$ ，故

$$V = \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_1^2 r(12-r^2)\mathrm{d}r = \frac{57}{2}\pi.$$

15.26. 设函数 $f(x,y) \in C(\mathbb{R}^2)$ ，构造一个由光滑曲线所围成的无界闭区域 D ，使得 $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 收敛.

解答: 由于可对 D 的边界进行有限多次磨光, 故只需使 D 由有限多条光滑曲线围成.

$\forall x \geqslant 0$ ，令

$$M(x) = \max_{u\in[0,x],v\in[0,1]}|f(u,v)|, \quad \varphi(x) = \min\left\{1, \frac{\mathrm{e}^{-x}}{M(x)+1}\right\}, \quad D = \left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : x \geqslant 0, 0 \leqslant y \leqslant \varphi(x)\right\},$$

则易证 D 由有限多条光滑曲线围成, 并且

$$\iint_D |f(x,y)|\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^{+\infty}\mathrm{d}x\int_0^{\varphi(x)}|f(x,y)|\mathrm{d}y \leqslant \int_0^{+\infty}M(x)\varphi(x)\mathrm{d}x \leqslant \int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x = 1,$$

故 $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 收敛.

15.27*. 计算下列广义重积分:

(1) $\iiint_{\mathbb{R}^3}\mathrm{e}^{-(x^2+y^2+z^2)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$;

(2) $\iiint_{\mathbb{R}^3}\dfrac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{(1+x^2+y^2+z^2)^2}$;

(3) $\iiint_D\dfrac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{\sqrt{x^2+y^2+\left(z-\frac{1}{2}\right)^2}}$ ，其中 D 是球体 $x^2+y^2+z^2 \leqslant 1$.

解答:

(1)

$$\iiint_{\mathbb{R}^3}\mathrm{e}^{-(x^2+y^2+z^2)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \left(\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x\right)^3 = \pi^{3/2}.$$

(2) 取变量替换 $\begin{cases} x = r\sin\varphi\cos\theta \\ y = r\sin\varphi\sin\theta \\ z = r\cos\varphi \end{cases}$ ，其中 $r \geqslant 0, \theta \in [0,2\pi], \varphi \in [0,\pi]$ ，则 $\left|\dfrac{\partial(x,y,z)}{\partial(r,\varphi,\theta)}\right| = r^2\sin\varphi$ ，故

$$\iiint_{\mathbb{R}^3}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{(1+x^2+y^2+z^2)^2} = \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\int_0^{+\infty}\frac{r^2}{(1+r^2)^2}\mathrm{d}r = \pi^2.$$

(3) 记 $g(r)=\min\left\{\dfrac{3}{4r}-r,1\right\},\forall r\in\left[0,\dfrac{3}{2}\right]$.

取变量替换 $\begin{cases}x=r\sin\varphi\cos\theta\\ y=r\sin\varphi\sin\theta\\ z=\dfrac{1}{2}+r\cos\varphi\end{cases}$ ，其中 $r\in\left[0,\dfrac{3}{2}\right],\theta\in[0,2\pi],\varphi\in[\arccos g(r),\pi]$ ，则 $\left|\dfrac{\partial(x,y,z)}{\partial(r,\varphi,\theta)}\right|=r^2\sin\varphi$ ，故

$$\begin{aligned}\iiint_D\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{\sqrt{x^2+y^2+\left(z-\frac{1}{2}\right)^2}}&=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{3/2}r\mathrm{d}r\int_{\arccos g(r)}^{\pi}\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\\&=2\pi\int_0^{3/2}r(1+g(r))\mathrm{d}r\\&=2\pi\int_0^{3/2}\min\left\{-r^2+r+\frac{3}{4},2r\right\}\mathrm{d}r\\&=2\pi\left(\int_0^{1/2}2r\mathrm{d}r+\int_{1/2}^{3/2}\left(-r^2+r+\frac{3}{4}\right)\mathrm{d}r\right)\\&=\frac{11}{6}\pi.\end{aligned}$$

15.28. 求第一卦限内由曲面 $z=\dfrac{1}{(1+x+3y)^3}$ 所围成的立体的体积.

解答:

$$V=\int_0^{+\infty}\mathrm{d}x\int_0^{+\infty}\frac{1}{(1+x+3y)^3}\mathrm{d}y=\frac{1}{6}\int_0^{+\infty}\frac{1}{(1+x)^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{6}.$$

15.29*. 讨论下列广义重积分的敛散性, 其中 $\alpha,\beta,\gamma\in\mathbb{R}$ 均为常数:

(1) $\iiint_D\dfrac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{(1+|x|)^\alpha(1+|y|)^\beta(1+|z|)^\gamma}$ ，其中 D 是无界闭区域 $\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3:x^2+y^2+z^2\geqslant 1\}$;

(2) $\iiint_D\dfrac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{|x|^\alpha+|y|^\alpha+|z|^\alpha}$ ，其中 D 是无界闭区域 $\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3:x^2+y^2+z^2\geqslant 1\}$;

(3) $\iint_D\dfrac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(1-x^2-y^2)^\alpha}$ ，其中 D 是单位圆盘 $x^2+y^2\leqslant 1$;

(4) $\iint_D\dfrac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{|x-y|^\alpha}$ ，其中 $D=[0,1]\times[0,1]\backslash\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:x=y\}$;

(5) $\iiint_D\dfrac{\ln(x^2+y^2+z^2)}{(1+x^2+y^2+z^2)^\alpha}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ ，其中 $D=\mathbb{R}^3\backslash\{(0,0,0)\}$;

(6) $\iint_{\mathbb{R}^2}\dfrac{\cos(\sqrt{x^2+y^2})}{x^2+y^2+1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

解答:

(1) 由于所积函数在有界区域 D^c 上有界, 故不妨将积分区域改为 $\mathbb{R}^3$ ，从而

$$\iiint_{\mathbb{R}^3}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{(1+|x|)^\alpha(1+|y|)^\beta(1+|z|)^\gamma}=8\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(1+x)^\alpha}\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}y}{(1+y)^\beta}\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}z}{(1+z)^\gamma},$$

因此当且仅当 α,β,γ 均大于 1 时, 原广义重积分收敛.

(2) 当 $\alpha\leqslant 0$ 时, 原广义重积分显然发散. 当 $\alpha>0$ 时, 由**幂平均不等式**和**范数不等式**知存在 $c_1,c_2\in\mathbb{R}^+$ ，使得 $\forall x,y,z\in\mathbb{R}^3$ ，都有

$$c_1(x^2+y^2+z^2)^{\alpha/2}\leqslant|x|^\alpha+|y|^\alpha+|z|^\alpha\leqslant c_2(x^2+y^2+z^2)^{\alpha/2}.$$

再取变量替换 $\begin{cases} x = r\sin\varphi\cos\theta \\ y = r\sin\varphi\sin\theta \\ z = r\cos\varphi \end{cases}$ ，其中 $r \geqslant 1, \theta \in [0, 2\pi], \varphi \in [0, \pi]$ ，则 $\left|\dfrac{\partial(x,y,z)}{\partial(r,\varphi,\theta)}\right| = r^2\sin\varphi$ ，故

$$\iiint_D \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{(x^2+y^2+z^2)^{\alpha/2}} = \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}r}{r^{\alpha-2}} = 4\pi\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}r}{r^{\alpha-2}},$$

从而当且仅当 $\alpha > 3$ 时, 原广义重积分收敛.

(3) 取变量替换 $\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \end{cases}$ ，其中 $r \in [0,1], \theta \in [0, 2\pi]$ ，则 $\left|\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)}\right| = r$ ，故

$$\iint_D \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(1-x^2-y^2)^\alpha} = \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\frac{r}{(1-r^2)^\alpha}\mathrm{d}r = \pi\int_0^1\frac{\mathrm{d}t}{(1-t)^\alpha} = \pi\int_0^1\frac{\mathrm{d}t}{t^\alpha},$$

从而当且仅当 $\alpha < 1$ 时, 原广义重积分收敛.

(4)

$$\iint_D \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{|x-y|^\alpha} = 2\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^1\frac{\mathrm{d}y}{(y-x)^\alpha},$$

从而当且仅当 $\alpha < 1$ 时, 原广义重积分收敛.

(5) 取变量替换 $\begin{cases} x = r\sin\varphi\cos\theta \\ y = r\sin\varphi\sin\theta \\ z = r\cos\varphi \end{cases}$ ，其中 $r > 0, \theta \in [0, 2\pi], \varphi \in [0, \pi]$ ，则 $\left|\dfrac{\partial(x,y,z)}{\partial(r,\varphi,\theta)}\right| = r^2\sin\varphi$ ，故

$$\iiint_D \frac{|\ln(x^2+y^2+z^2)|}{(1+x^2+y^2+z^2)^\alpha}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\int_0^{+\infty}\frac{2r^2|\ln r|}{(1+r^2)^\alpha}\mathrm{d}r = 8\pi\int_0^{+\infty}\frac{r^2|\ln r|}{(1+r^2)^\alpha}\mathrm{d}r,$$

从而当且仅当 $\alpha > \dfrac{3}{2}$ 时, 原广义重积分收敛.

(6) 取变量替换 $\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \end{cases}$ ，其中 $r \geqslant 0, \theta \in [0, 2\pi]$ ，则 $\left|\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)}\right| = r$ ，故

$$\iint_{\mathbb{R}^2}\frac{|\cos(\sqrt{x^2+y^2})|}{x^2+y^2+1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{+\infty}\frac{r|\cos r|}{1+r^2}\mathrm{d}r = 2\pi\int_0^{+\infty}\frac{r|\cos r|}{1+r^2}\mathrm{d}r,$$

从而原广义重积分发散.

15.30. 设函数 $f(x,y)$ 在 $\Omega = [0,1]\times[0,1]$ 上连续且恒正, 记 $D = \{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 : (x,y)\in\Omega, 0 \leqslant z \leqslant f(x,y)\}$, 求证: 当 $\alpha < 1$ 时, $\displaystyle\iiint_D \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{|z-f(x,y)|^\alpha}$ 收敛.

解答: 由于 $f(x,y)$ 在 Ω 上连续, 故存在 $M \in \mathbb{R}^+$ ，使得 $\forall (x,y)\in\Omega$ ，都有 $0 < f(x,y) \leqslant M$ ，从而

$$\iiint_D \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{|z-f(x,y)|^\alpha} = \iint_\Omega \mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_0^{f(x,y)}\frac{\mathrm{d}z}{(f(x,y)-z)^\alpha} = \frac{1}{1-\alpha}\iint_\Omega f(x,y)^{1-\alpha}\mathrm{d}x\mathrm{d}y \leqslant \frac{1}{1-\alpha}M^{1-\alpha},$$

因此 $\displaystyle\iiint_D \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{|z-f(x,y)|^\alpha}$ 收敛.

16.1*. 设 Γ 是 $\mathbb{R}^3$ 中一条光滑的物质曲线, 其密度函数 $\rho(x,y,z)$ 在 Γ 上连续, 求 Γ 的质心坐标.

解答: 质心坐标为 $\left(\dfrac{M_x}{M}, \dfrac{M_y}{M}, \dfrac{M_z}{M}\right)$ ，其中

$$M = \int_\Gamma \rho(x,y,z)\mathrm{d}s, \quad M_x = \int_\Gamma x\rho(x,y,z)\mathrm{d}s, \quad M_x = \int_\Gamma y\rho(x,y,z)\mathrm{d}s, \quad M_x = \int_\Gamma z\rho(x,y,z)\mathrm{d}s.$$

16.2. 设曲线 Γ 是单位圆周 $x^2+y^2=1$, 求下列第一型曲线积分:

$$\int_\Gamma x\mathrm{d}s,\quad \int_\Gamma xy\mathrm{d}s,\quad \int_\Gamma x^2\mathrm{d}s,\quad \int_\Gamma |x|\mathrm{d}s.$$

解答: Γ 的参数方程为 $\begin{cases} x=\cos t, \\ y=\sin t, \end{cases}$ $(t\in[0,2\pi])$, 故

$$\int_\Gamma x\mathrm{d}s=\int_0^{2\pi}\cos t\mathrm{d}t=0,\quad \int_\Gamma xy\mathrm{d}s=\int_0^{2\pi}\sin t\cos t\mathrm{d}t=0,$$

$$\int_\Gamma x^2\mathrm{d}s=\int_0^{2\pi}\cos^2 t\mathrm{d}t=\pi,\quad \int_\Gamma |x|\mathrm{d}s=\int_0^{2\pi}|\cos t|\mathrm{d}t=4.$$

16.3*. 设曲线 Γ 为单位球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 与平面 $x+y+z=0$ 的交线, 求下列第一型曲线积分:

$$\int_\Gamma x\mathrm{d}s,\quad \int_\Gamma xy\mathrm{d}s,\quad \int_\Gamma x^2\mathrm{d}s.$$

解答: 显然 Γ 是空间中以原点为圆心的单位圆, 故由对称性得 $\int_\Gamma x\mathrm{d}s=0$, 且

$$\int_\Gamma xy\mathrm{d}s=\frac{1}{3}\int_\Gamma(xy+xz+yz)\mathrm{d}s=\frac{1}{6}\int_\Gamma((x+y+z)^2-x^2-y^2-z^2)\mathrm{d}s=-\frac{1}{6}\int_\Gamma\mathrm{d}s=-\frac{\pi}{3},$$

$$\int_\Gamma x^2\mathrm{d}s=\frac{1}{3}\int_\Gamma(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}s=\frac{1}{3}\int_\Gamma\mathrm{d}s=\frac{2\pi}{3}.$$

16.4. 求下列第一型曲线积分:

(1) $\int_\Gamma xy(z+1)\mathrm{d}s$, 其中 Γ 为以下曲线:

(a) $x=\cos t, y=\sin t, z=0, (t\in[0,2\pi])$; **(b)** $x=\cos t, y=\sin t, z=t, (t\in[0,2\pi])$;

(2) $\int_\Gamma(x^{4/3}+y^{4/3})\mathrm{d}s$, 其中 Γ 为曲线 $x^{2/3}+y^{2/3}=a^{2/3}$, $a>0$;

(3) $\int_\Gamma xyz\mathrm{d}s$, 其中 Γ 为曲线 $x=t, y=\frac{1}{2}t^2, z=1, (t\in[0,1])$;

(4) $\int_\Gamma\left(\sum_{i=1}^n x_i\right)\mathrm{d}s$, 其中 Γ 为线段 $x_1=x_2=\cdots=x_n=t\in[0,1]$.

解答:

(1.a)

$$\int_\Gamma xy(z+1)\mathrm{d}s=\int_0^{2\pi}\sin t\cos t\mathrm{d}t=0.$$

(1.b)

$$\int_\Gamma xy(z+1)\mathrm{d}s=\sqrt{2}\int_0^{2\pi}(t+1)\sin t\cos t\mathrm{d}t=-\frac{\sqrt{2}}{2}\pi.$$

(2) Γ 的参数方程为 $x=a\sin^3 t, y=a\cos^3 t, (t\in[0,2\pi])$, 故

$$\int_\Gamma(x^{4/3}+y^{4/3})\mathrm{d}s=3a^{7/3}\int_0^{2\pi}|\sin t\cos t|(\sin^4 t+\cos^4 t)\mathrm{d}t=4a^{7/3}.$$

(3)

$$\int_\Gamma xyz\mathrm{d}s=\frac{1}{2}\int_0^1 t^3\sqrt{t^2+1}\mathrm{d}t=\frac{\sqrt{2}+1}{15}.$$

(4)

$$\int_\Gamma\left(\sum_{i=1}^n x_i\right)\mathrm{d}s=n^{3/2}\int_0^1 t\mathrm{d}t=\frac{1}{2}n^{3/2}.$$

16.5*. 求 $\dfrac{\int_\Gamma x^2\mathrm{d}s}{\int_\Gamma \mathrm{d}s}$, 其中 Γ 为单位圆周 $x^2+y^2=1$.

解答:

$$\frac{\int_\Gamma x^2\mathrm{d}s}{\int_\Gamma \mathrm{d}s}=\frac{\int_0^{2\pi}\cos^2 t\mathrm{d}t}{\int_0^{2\pi}\mathrm{d}t}=\frac{1}{2}.$$

16.6. 设函数 $f(x,y,z)$ 在光滑可求长曲线 Γ 上连续, 求证: 存在 $(x_0,y_0,z_0)\in\Gamma$, 使得

$$\int_\Gamma f(x,y,z)\mathrm{d}s=f(x_0,y_0,z_0)\int_\Gamma \mathrm{d}s.$$

解答: 设 $f(x,y,z)$ 在 Γ 上的最大值为 M , 最小值为 m , 则

$$m\int_\Gamma \mathrm{d}s\leqslant\int_\Gamma f(x,y,z)\mathrm{d}s\leqslant M\int_\Gamma \mathrm{d}s,$$

故由**介值定理**知存在 $(x_0,y_0,z_0)\in\Gamma$, 使得

$$\int_\Gamma f(x,y,z)\mathrm{d}s=f(x_0,y_0,z_0)\int_\Gamma \mathrm{d}s.$$

16.7*. 计算下列第二型曲线积分:

(1) $\displaystyle\int_\Gamma(3x^2-6yz)\mathrm{d}x+(2y-3xz)\mathrm{d}y+(1-4xyz^2)\mathrm{d}z$, 其中 Γ 为以下曲线:

(a) 从点 $(0,0,0)$ 到点 $(1,1,1)$ 的线段; **(b)** 点 $(0,0,0)\to(0,0,1)\to(0,1,1)\to(1,1,1)$ 的折线段;

(2) $\displaystyle\int_\Gamma(y+z)\mathrm{d}x+(x+z)\mathrm{d}y+(x+y)\mathrm{d}z$, 其中 Γ 为以下曲线:

(a) $x=\cos t,y=\sin t,z=0,\ (t\in[0,2\pi])$; **(b)** $x=\cos t,y=\sin t,z=t,\ (t\in[0,2\pi])$;

(3) $\displaystyle\int_\Gamma \mathrm{e}^x(y+z)\mathrm{d}x+\mathrm{d}y+\mathrm{d}z$, 其中 Γ 为曲线 $x=t,y=t^2,z=t,\ (t\in[0,1])$;

(4) $\displaystyle\int_\Gamma(x+y)\mathrm{d}x+(x-y)\mathrm{d}y$, 其中 Γ 为曲线 $x=a\cos t,y=b\sin t,\ (t\in[0,\pi/2])$;

(5) $\displaystyle\int_\Gamma y\mathrm{d}x+z\mathrm{d}y+x\mathrm{d}z$, 其中 Γ 为曲线 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=2z,\\ x+z=1,\end{cases}$, 从 z 轴正向看去, Γ 取逆时针方向.

解答:

(1.a)

$$\int_\Gamma(3x^2-6yz)\mathrm{d}x+(2y-3xz)\mathrm{d}y+(1-4xyz^2)\mathrm{d}z=\int_0^1(-4t^4-6t^2+2t+1)\mathrm{d}t=-\frac{4}{5}.$$

(1.b)

$$\int_\Gamma(3x^2-6yz)\mathrm{d}x+(2y-3xz)\mathrm{d}y+(1-4xyz^2)\mathrm{d}z=\int_0^1(3t^2+2t-5)\mathrm{d}t=-3.$$

(2.a)

$$\int_\Gamma(y+z)\mathrm{d}x+(x+z)\mathrm{d}y+(x+y)\mathrm{d}z=\int_0^{2\pi}\cos 2t\mathrm{d}t=0.$$

(2.b)

$$\int_\Gamma(y+z)\mathrm{d}x+(x+z)\mathrm{d}y+(x+y)\mathrm{d}z=\int_0^{2\pi}(\cos 2t+t\cos t-t\sin t+\cos t+\sin t)\mathrm{d}t=2\pi.$$

(3)

$$\int_\Gamma \mathrm{e}^x(y+z)\mathrm{d}x+\mathrm{d}y+\mathrm{d}z=\int_0^1(\mathrm{e}^t(t^2+t)+2t+1)\mathrm{d}t=\mathrm{e}+1.$$

(4)

$$\int_\Gamma(x+y)\mathrm{d}x+(x-y)\mathrm{d}y=\int_0^{\pi/2}\left(ab\cos 2t-\frac{1}{2}(a^2+b^2)\sin 2t\right)\mathrm{d}t=-\frac{1}{2}(a^2+b^2).$$

(5) Γ 的参数方程为 $\begin{cases} x = \dfrac{1}{\sqrt{2}}\cos t, \\ y = \sin t, \\ z = 1 - \dfrac{1}{\sqrt{2}}\cos t, \end{cases} \quad (t \in [0, 2\pi])$, 故

$$\int_\Gamma y\mathrm{d}x + z\mathrm{d}y + x\mathrm{d}z = \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{4}\sin 2t + \cos t - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)\mathrm{d}t = -\sqrt{2}\pi.$$

16.8. 计算下列第二型曲线积分:
(1) $\oint_\Gamma \dfrac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}$; **(2)** $\oint_\Gamma \dfrac{x\mathrm{d}y + y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}$, 其中 Γ 为以下曲线: **(a)** $x^2+y^2=1$; **(b)** $\partial N((0,0),1)$.
解答:

(1.a)

$$\oint_\Gamma \frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{x^2+y^2} = \int_0^{2\pi} \mathrm{d}t = 2\pi.$$

(1.b)

$$\oint_\Gamma \frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{x^2+y^2} = 2\int_{-1}^{1} \frac{\mathrm{d}t}{1+t^2}\mathrm{d}t + 2\int_1^{-1} \frac{-\mathrm{d}t}{1+t^2} = 2\pi.$$

(2.a)

$$\oint_\Gamma \frac{x\mathrm{d}y + y\mathrm{d}x}{x^2+y^2} = \int_0^{2\pi} \cos 2t\mathrm{d}t = 0.$$

(2.b)

$$\oint_\Gamma \frac{x\mathrm{d}y + y\mathrm{d}x}{x^2+y^2} = 2\int_{-1}^{1} \frac{\mathrm{d}t}{1+t^2}\mathrm{d}t + 2\int_1^{-1} \frac{\mathrm{d}t}{1+t^2} = 0.$$

16.9*. 计算第二型曲线积分 $\oint_\Gamma \mathrm{e}^{x+y}\mathrm{d}x + \mathrm{e}^{x-y}\mathrm{d}y$, 其中 Γ 为以 $(0,0),(0,1),(1,0)$ 为顶点的三角形, 取逆时针方向.
解答:

$$\oint_\Gamma \mathrm{e}^{x+y}\mathrm{d}x + \mathrm{e}^{x-y}\mathrm{d}y = \int_0^1 \mathrm{e}^t\mathrm{d}t + \int_1^0 (\mathrm{e} - \mathrm{e}^{2t-1})\mathrm{d}t + \int_1^0 \mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t = \frac{1}{2}(\mathrm{e} + \mathrm{e}^{-1}) - 2.$$

16.10. 设函数 $P(x,y,z), Q(x,y,z), R(x,y,z)$ 在光滑曲线 $\Gamma \subseteq \mathbb{R}^3$ 上连续, 记 $M = \max\limits_{(x,y,z)\in\Gamma} \sqrt{P^2+Q^2+R^2}$, 求证:

$$\left|\int_\Gamma P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y + R\mathrm{d}z\right| \leqslant M\int_\Gamma \mathrm{d}s.$$

解答: 由 **Cauchy 不等式**得

$$\begin{aligned}\left|\int_\Gamma P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y + R\mathrm{d}z\right| &\leqslant \int_\Gamma |P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y + R\mathrm{d}z| \\ &\leqslant \int_\Gamma \sqrt{P^2+Q^2+R^2}\sqrt{\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2+\mathrm{d}z^2} \\ &\leqslant M\int_\Gamma \sqrt{\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2+\mathrm{d}z^2} = M\int_\Gamma \mathrm{d}s.\end{aligned}$$

16.11*. 设曲线 Γ_R 为球面 $x^2+y^2+z^2=R^2\,(R>0)$ 与平面 $ax+by+cz+d=0$ 的交线, 求极限

$$\lim_{R\to+\infty}\int_{\Gamma_R} \frac{z\mathrm{d}x + x\mathrm{d}y + y\mathrm{d}z}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}.$$

解答: 显然 Γ_R 是空间中半径不超过 R 的圆, 故由 **Cauchy 不等式**得

$$\begin{aligned}\left|\int_{\Gamma_R}\frac{z\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y+y\mathrm{d}z}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}\right| &\leqslant \frac{1}{R^3}\int_{\Gamma_R}|z\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y+y\mathrm{d}z| \\ &\leqslant \frac{1}{R^3}\int_{\Gamma_R}\sqrt{x^2+y^2+z^2}\sqrt{\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2+\mathrm{d}z^2} \\ &= \frac{1}{R^2}\int_{\Gamma_R}\mathrm{d}s \leqslant \frac{2\pi R}{R^2}=\frac{2\pi}{R}\to 0,\ \text{当 } R\to+\infty,\end{aligned}$$

从而

$$\lim_{R\to+\infty}\int_{\Gamma_R}\frac{z\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y+y\mathrm{d}z}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}=0.$$

16.12. 求下列曲面的面积:
(1) 曲面 $z=2-x^2-y^2$ 在 Oxy 平面上方的部分;
(2) 单位球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 被柱面 $x^2+y^2=1/4$ 所截在柱面内的部分;
(3) 锥面 $z=\sqrt{3(x^2+y^2)}$ 被平面 $x+y+z=2$ 所截下面的部分;
(4) 柱面 $x^2+y^2=1, x^2+z^2=1, y^2+z^2=1$ 所围立体的表面;
(5) 平面 $ax+by+cz+d=0\,(c\neq 0)$ 落在圆柱面 $x^2+y^2=1$ 内的部分.
解答:
(1)

$$S=\iint_S\mathrm{d}S=\iint_{x^2+y^2\leqslant 2}\sqrt{1+4x^2+4y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}}r\sqrt{1+4r^2}\mathrm{d}r=\frac{13}{3}\pi.$$

(2) 由对称性, 所求面积 S 为所截得曲面在 Oxy 平面上方部分面积的两倍,
此时 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}, x^2+y^2\leqslant 1/4$, 故

$$S=\iint_S\mathrm{d}S=2\iint_{x^2+y^2\leqslant 1/4}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{1-x^2-y^2}}=2\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{1/2}\frac{r\mathrm{d}r}{\sqrt{1-r^2}}=(4-2\sqrt{3})\pi.$$

(3)

$$\begin{aligned}S&=\iint_S\mathrm{d}S=\iint_{x+y+\sqrt{3(x^2+y^2)}\leqslant 2}2\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &=2\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{2/(\sin\theta+\cos\theta+\sqrt{3})}r\mathrm{d}r \\ &=4\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{d}\theta}{(\sin\theta+\cos\theta+\sqrt{3})^2} \\ &=4\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{d}\theta}{(\sqrt{2}\cos\theta+\sqrt{3})^2}=8\sqrt{3}\pi.\end{aligned}$$

(4) 由对称性, 所求面积 S 为 $z=\sqrt{1-x^2}$ 位于 $x^2+y^2=1$ 内和 $y^2+z^2=1$ 内的部分面积的 6 倍, 故

$$\begin{aligned}S&=6\iint_S\mathrm{d}S=6\iint_{x^2+y^2\leqslant 1,|y|\leqslant|x|}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{1-x^2}} \\ &=24\iint_{x^2+y^2\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant x}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{1-x^2}} \\ &=24\int_0^1\frac{\min\{x,\sqrt{1-x^2}\}}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x \\ &=24\left(\int_0^{1/\sqrt{2}}\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x+\int_{1/\sqrt{2}}^1\mathrm{d}x\right)=48-24\sqrt{2}.\end{aligned}$$

(5)

$$S=\iint_S \mathrm{d}S=\iint_{x^2+y^2\leqslant 1}\frac{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}{|c|}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}{|c|}\pi.$$

16.13*. 设圆锥的高为 1 , 底面半径为 1 , 求其侧面积.

解答:

$$S=\frac{1}{2}\sqrt{2}\cdot 2\pi=\sqrt{2}\pi.$$

16.14. 求下列第一型曲面积分:

(1) $\iint_S z^3\mathrm{d}S$, 其中 S 为单位球面的上半部分 $x^2+y^2+z^2=1, z\geqslant 0$;

(2) $\iint_S x^2y^2\mathrm{d}S$, 其中 S 为由柱面 $x^2+y^2=1$, 平面 $z=0$ 和 $z=1$ 所围立体的表面;

(3) $\iint_S x^2y^2\mathrm{d}S$, 其中 S 为单位球面 $x^2+y^2+z^2=1$;

(4) $\iint_S xyz\mathrm{d}S$, 其中 S 为曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 位于平面 $z=1$ 和 $z=1+h\,(h>0)$ 之间的部分;

(5) $\iint_S z^2\mathrm{d}S$, 其中 S 为曲面 $x=u\cos v, y=u\sin v, z=v\,(u\in[0,1], v\in[0,2\pi])$.

解答:

(1)

$$\iint_S z^3\mathrm{d}S=\iint_{x^2+y^2\leqslant 1}(1-x^2-y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r(1-r^2)\mathrm{d}r=\frac{\pi}{2}.$$

(2)

$$\iint_S x^2y^2\mathrm{d}S=2\int_0^1\mathrm{d}z\int_{-1}^1 x^2\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x=4\int_0^1 x^2\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{4}.$$

(3)

$$\iint_S x^2y^2\mathrm{d}S=2\iint_{x^2+y^2\leqslant 1}\frac{x^2y^2}{\sqrt{1-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\int_0^{2\pi}\sin^2\theta\cos^2\theta\mathrm{d}\theta\int_0^1\frac{r^5}{\sqrt{1-r^2}}\mathrm{d}r=\frac{4}{15}\pi.$$

(4) 由对称性知

$$\iint_S xyz\mathrm{d}S=0.$$

(5)

$$\iint_S z^2\mathrm{d}S=\int_0^1\sqrt{u^2+1}\mathrm{d}u\int_0^{2\pi}v^2\mathrm{d}v=\frac{4}{3}\left(\ln(\sqrt{2}+1)+\sqrt{2}\right)\pi^3.$$

16.15*. 设物质曲面 S 为 $z=x^2+y^2$ 位于平面 $z=y$ 下方的部分, 其密度函数为 $\rho(x,y,z)=\sqrt{1+4x^2+4y^2}$, 求其质量.

解答:

$$\begin{aligned}M&=\iint_S\rho(x,y,z)\mathrm{d}S=\iint_S\sqrt{1+4x^2+4y^2}\mathrm{d}S\\&=\int_{x^2+y^2\leqslant y}(1+4x^2+4y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sin\theta}r(1+4r^2)\mathrm{d}r\\&=\int_0^{\pi}\left(\frac{1}{2}\sin^2\theta+\sin^4\theta\right)\mathrm{d}\theta=\frac{5}{8}\pi.\end{aligned}$$

16.16. 求均匀曲面 $x^2+y^2+z^2=1$ 位于锥面 $z\tan\alpha=\sqrt{x^2+y^2}\,(\alpha\in(0,\pi/2))$ 内的部分的质心坐标.

解答: 由于

$$\iint_S \mathrm{d}S = \iint_{x^2+y^2\leqslant \sin^2\alpha} \frac{1}{\sqrt{1-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sin\alpha}\frac{r\mathrm{d}r}{\sqrt{1-r^2}} = 2\pi(1-\cos\alpha),$$

$$\iint_S z\mathrm{d}S = \iint_{x^2+y^2\leqslant \sin^2\alpha} \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sin\alpha} r\mathrm{d}r = \pi\sin^2\alpha = \pi(1-\cos\alpha)(1+\cos\alpha),$$

故质心坐标为

$$\left(0,0,\frac{\iint_S z\mathrm{d}S}{\iint_S \mathrm{d}S}\right) = \left(0,0,\frac{1+\cos\alpha}{2}\right).$$